

Test 1 – Algoritmica Grafurilor, vineri S2, ora 08.00

Fiecare student va alege **DOAR** o singura problema (5 sau 10)

Problema nota 5 – timp de lucru 30 minute

Se da un graf neorientat neponderat cu maxim 10 varfuri reprezentat prin matricea de adiacenta.

Sa se realizeze conversia de la matricea de adiacenta la matricea de incidenta. Sa se afiseze aceasta matrice.

Dupa expirarea timpului de 30 de minute aveti 5 minute pentru a face submit solutiei – fis cpp in Assignment_Nota_5. Dupa submit, problema trebuie prezentata cadrului didactic de lab.

SAU

Problema nota 10 – timp de lucru 60 de minute

Se da o configuratie de n orase (noduri) si m drumuri **bidirectionale** intre acestea (muchii). Se garanteaza ca in aceasta configuratie initiala **se poate ajunge dintr-un oras sursa in orice alt oras destinatie**. De la tastatura se citeste o muchie, data prin cele 2 orase. Se cere sa se raspunda cu „**NU**”, daca prin eliminarea acestei muchii **nu se mai poate** ajunge de la un oras la oricare altul, respectiv cu „**DA**”, daca proprietatea initiala **se mentine**. Vetii citi configuratia initiala din fisier, muchia de la tastatura si afisarea raspunsului se face pe ecran. Formatul fisierului de intrare este:

n m #prima linie contine **numarul de orase** si **numarul de legaturi** intre ele

X1 Y1

X2 Y2

...

Xm Ym # **muchiile**

Exemplu „input.txt”:

7 8

1 2

1 3

2 3

2 4

2 5

6 4

6 5

7 2

Pentru muchia „5 6” raspunsul este „DA”

Pentru muchia „2 7” raspunsul este „NU”

Dupa expirarea timpului de 60 de minute aveti 5 minute pentru a face submit solutiei – fis cpp in Assignment_Nota_10. Dupa submit, problema trebuie prezentata cadrului didactic de lab.